

### 7.3.2. Блочно-иерархический подход к синтезу

Большая размерность задач синтеза технических объектов делает целесообразным применение блочно-иерархического подхода, при котором весь процесс синтеза объекта разбивается на совокупность взаимосвязанных иерархических уровней. Это значит, что синтезируется не весь объект в целом, а на каждом иерархическом уровне синтезируются определенные подсистемы, уровень детализации которых соответствует принятому способу декомпозиции системы на подсистемы. Такой подход существенно упрощает решение задачи синтеза.

В соответствии с [54], целесообразны два основных уровня декомпозиции исходной системы на локальные блоки. Первый разбивает синтезируемую систему на подсистемы (блоки), локальные по множеству критериальных функций. При этом в самостоятельный блок выделяется блок расчета целевой функции.

Второй уровень декомпозиции предполагает разбивку блоков первого уровня на блоки, локальные по множеству варьируемых параметров.

Блочно – иерархический подход базируется на результатах предварительной декомпозиции и выделенных при этом иерархических уровнях и аспектах системы. В рамках этого подхода выделяются восходящий и нисходящий стили проектирования, разрабатываются как собственно блоки, так и устанавливаются горизонтальные и вертикальные связи между ними [66].

Другими словами, суть блочно – функционального распределения состоит в оптимальном размещении системной функции (совокупности функций) по предполагаемым подсистемам, блокам и уменьшении на этой основе сложности системы.

Автор [180] описывает процесс уменьшения сложности системы при ее разбиении на блоки следующим образом. Очень высокой сложностью обладает блок, эквивалентный всей системе в целом. Такой блок имеет максимальное количество входов, равное числу независимых параметров и внешних констант. Минимальной сложностью отличается блок, имеющий один вход, то есть совершающий элементарную операцию. Но вся система при этом распадается на несколько блоков, количество которых равно количеству элементарных операций, выполняемых системой.

Если представить графически зависимости числа блоков от сложности (рис. 7.6, 7.7) а затем разместить эти зависимости на одной координатной плоскости (рис. 7.9), то можно определить некоторую точку пересечения.

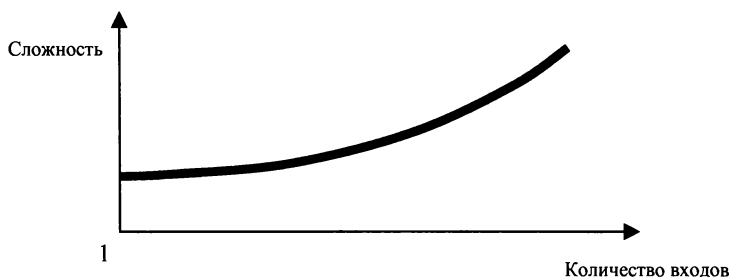


Рис. 7.6. Зависимость сложности системы от количества входов.

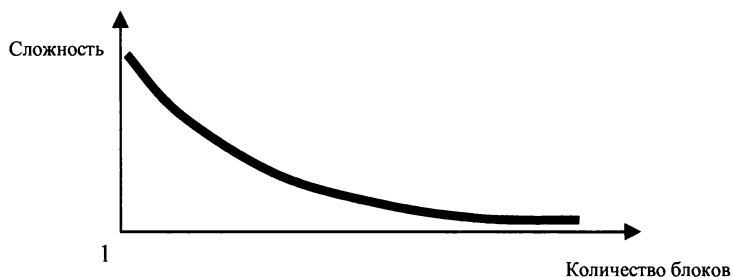


Рис. 7.7. Зависимость сложности системы от количества блоков.

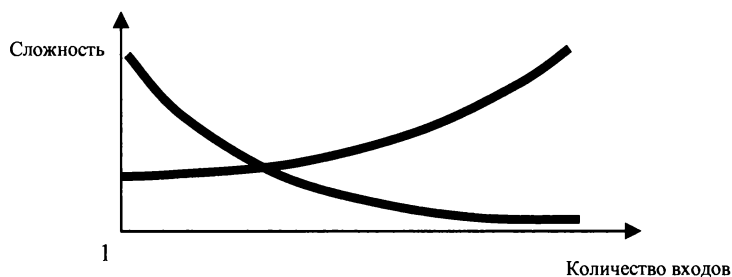


Рис. 7.8. Объединенный график.

При качественном анализе графика, представленного на рис. 7.8, можно утверждать, что существует возможность некоторого наилучшего сочетания количества блоков и количества входов по отношению к функциональной сложности.

Изучая природу сложности, авторы [46] выделили следующие пять признаков, присущие любой сложной системе:

- иерархическая структура. Часто сложность проявляется в виде иерархии, при этом сложные системы состоят из взаимозависимых подсистем, имеющих, в свою очередь, собственные подсистемы, и т. д. вплоть до самого низкого уровня, образованного элементарными компонентами;

- относительность выбора элементарных компонентов. Как правило, наблюдатель произвольно решает, какие компоненты в данной системе считать элементарными;

- разделение функций. Различие между внутри- и межкомпонентными взаимодействиями позволяет провести разделение функций между частями системы и изучать их по отдельности;

- общие паттерны. Иерархические системы обычно состоят из немногих типов подсистем, по-разному скомбинированных и организованных;

- устойчивые промежуточные формы. Сложная система, разработанная «с нуля», никогда не работает так как надо, и никакие «заплатки» не заставят ее работать правильно. Проектирование следует начинать с простой работоспособной формы.

Анализ представленных признаков показывает, что блочное представление структуры системы обеспечивает снижение ее сложности.

С учетом возможности представления структуры сложной системы в виде совокупности блоков общий принцип синтеза оптимальной структуры большой системы состоит в следующем.

В зависимости от способа получения информации используется структура одно – и многоканальной системы с помощью типовых структур отображений. Эта структура является начальным оператором системы, в самом общем виде определяющем перечень входных и выходных объектов системы, множество реализуемых системой функций в конкретных условиях ее существования. На втором этапе происходит расширение всех множеств, входящих в состав начального оператора. Способ расширения может быть любым, лишь бы в конце концов расширение можно было снова представить в форме отображений. За счет неоднократных операций расширения можно получить расширенный оператор отображений, на котором определены все информационные потоки.

Далее оператор представляется в графовой форме с введением возможных ограничений или дополнений по организации межузловых условий согласования при передаче информации. Затем осуществляется преобразование расширенной структуры (графа) до получения оптимальной формы. Полученная форма характеризуется некоторым распределением функций по вершинам графа. Это распределение определяет перечень функций, которые выполняет каждый блок. Причем блочно – функциональное распределение оптимизировано по некоторому признаку. На этом блочный синтез завершается.

В соответствии с функциональным набором блоков составляется графовый оператор блока, графовая структура блока. На графовой структуре блока по функциональному набору в вершинах размещаются элементарные наборы, реализующие определенную функцию из набора. На следующем этапе производятся преобразования графов отдельных блоков с целью функционального определения отдельных схем. Это позволяет выполнить формирование задания на разработку перечня элементов системы.

Таким образом блочно – иерархический подход позволяет более просто, в сравнении со структурным подходом, решать задачи синтеза систем различного масштаба. Вместе с тем, присущая этому подходу строгая упорядоченность, алгоритмичность оказывают ограничивающее действие на поиск новых вариантов технических решений.

### **7.3.3. Объектно-ориентированный подход к синтезу**

#### **7.3.3.1. Общие положения**

Существует идущая от древних греков двойственность точек зрения на изучение существующей реальности. С точки зрения Гераклита в центре внимания должны находиться процессы. Демокрит же делал акцент на понятии вещи. Объектно - ориентированный подход (ООП) можно считать современным развитием точки зрения Демокрита.

ООП разработан в рамках компьютерных технологий решения прикладных задач. В соответствии с этим подходом прикладная предметная область представляется в виде совокупности объектов, которые взаимодействуют между собой посредством передачи сообщений. Выделение объектов происходит на основе объектной декомпозиции реального мира, базируясь на исходном условии: все в реальном мире является объектом [319].

Многие исследователи отдают предпочтение объектному описанию систем. Например, в разделе «Теория классификации» Британской энциклопедии сказано следующее [53]: «В постижении реального мира люди пользуются тремя методами, организующими их мышление:

- разделение окружающей действительности на конкретные объекты и их атрибуты (например, когда явно различаются понятия дерева и его высоты или пространственного расположения по отношению к другим объектам);
- различие между целыми объектами и их составными частями (например, ветви являются составными частями дерева);
- формирование и выделение различий между различными классами объектов (между классом всех деревьев и классов всех камней).